

Τμήμα Πληροφορικής

Μάθημα: Ψηφιακή Σχεδίαση

Ονοματεπώνυμο: Γιάννης Αργυρόπουλος

ΑΕΜ: 5254

Εξάμηνο: 1^οΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2ης Σειράς ΑσκήσεωνΆσκηση 1

Δεκαδικός	A	B	C	D	F
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0
2	0	0	1	0	0
3	0	1	0	0	0
4	0	1	0	1	0
5	0	1	1	0	0
6	0	0	1	1	1
7	0	1	1	1	1
8	1	0	0	0	0
9	1	0	1	1	1
10	1	1	0	0	1
11	1	0	0	0	0
12	1	1	1	1	1
13	1	0	1	1	1
14	1	1	0	0	1
15	1	1	1	1	1

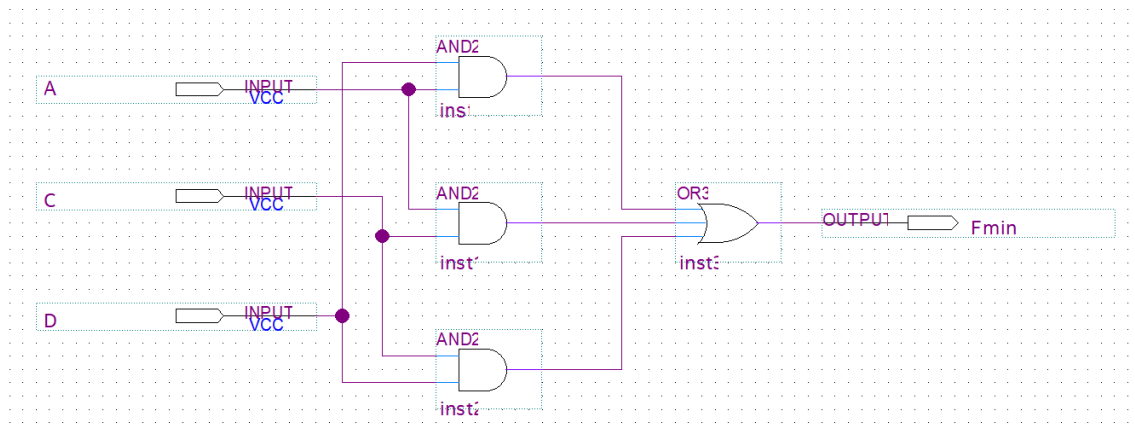
$F = \sum (6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15)$

Ο πίνακας Karnaugh είναι ο παρακάτω:

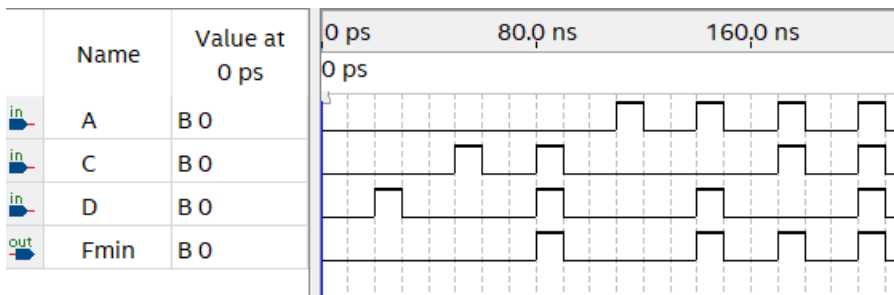
AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	1	1
11	1	1	1	1
10	0	0	1	1

$$F_{\min} = C \cdot D + A \cdot D + A \cdot C$$

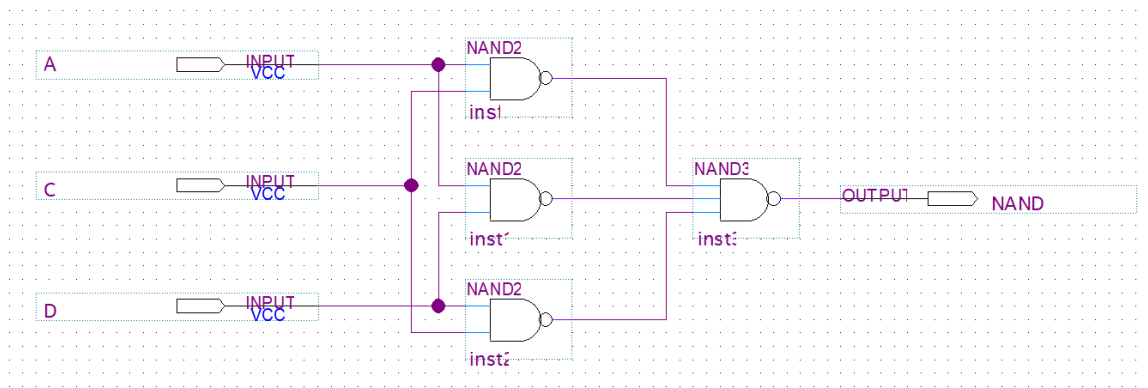
Το σχηματικό του κυκλώματος της $F_{\min}$:



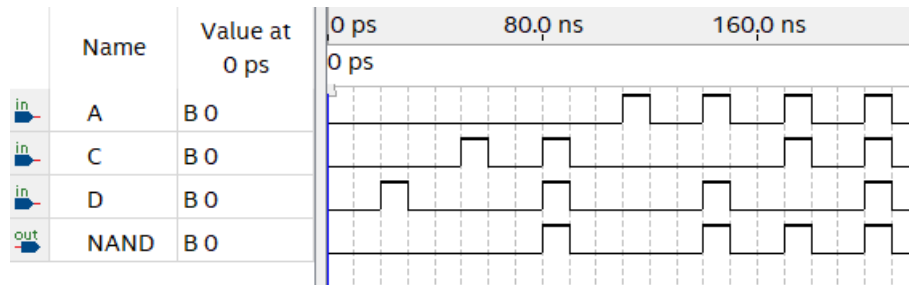
Η τελική εικόνα της προσομοίωσης:



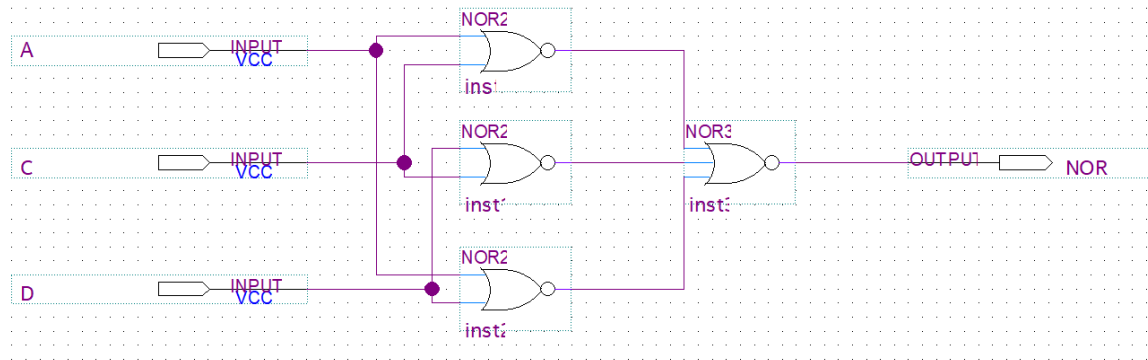
Το σχηματικό του κυκλώματος μόνο με πύλες NAND:



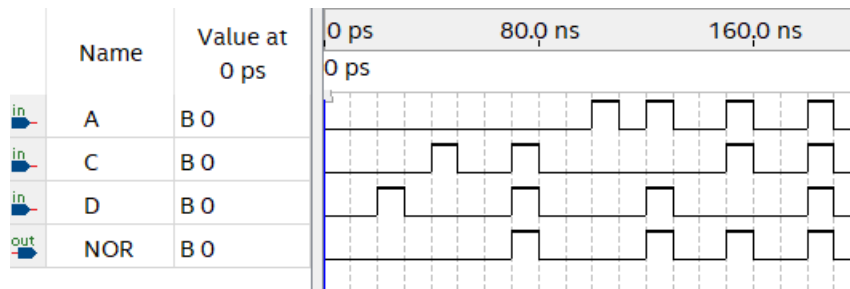
Η τελική εικόνα της προσομοίωσης:



Το σχηματικό του κυκλώματος μόνο με πύλες NOR:

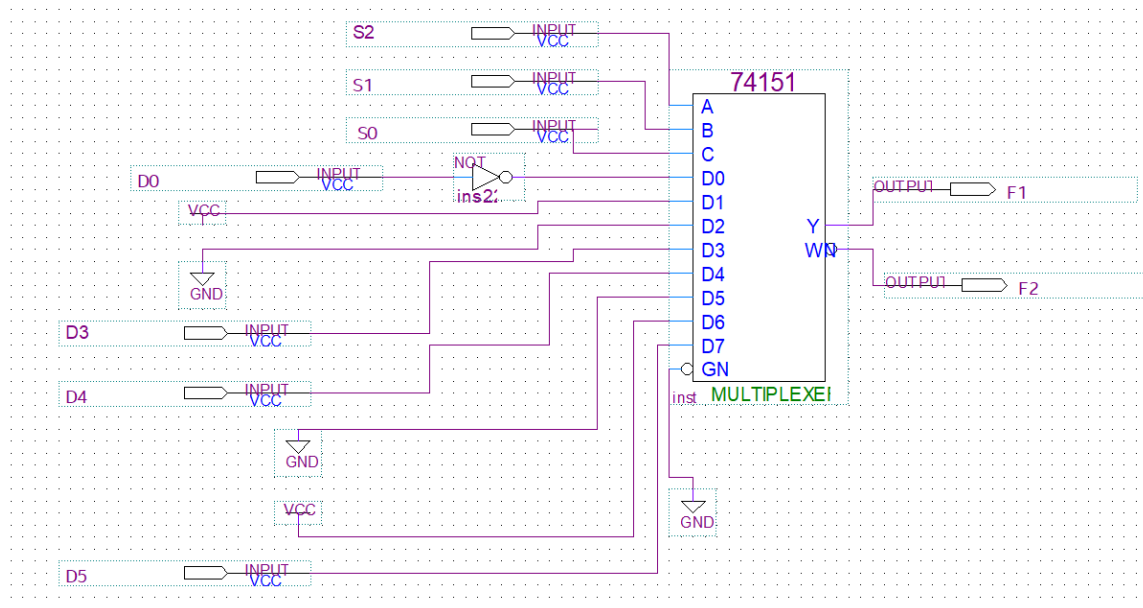


Η τελική εικόνα της προσομοίωσης:

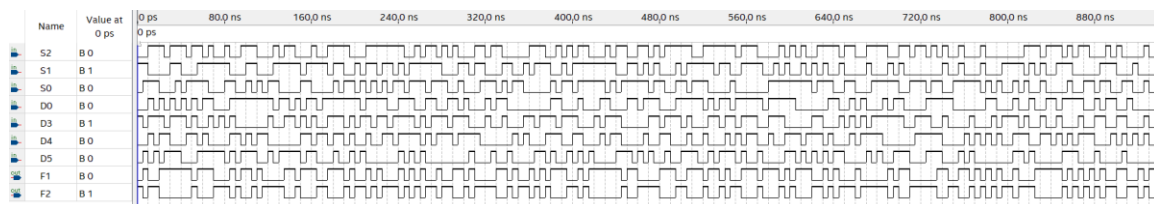


Άσκηση 2

Το σχηματικό του κυκλώματος είναι:



Η τελική εικόνα της προσομοίωσης είναι:



Άσκηση 3

Ο πίνακας αληθείας είναι ο εξής:

Πίνακας Αληθείας 3.1

Δεκαδικός	A	B	C	Κόκκινο LED	Πράσινο LED
0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	0	1
2	0	1	0	0	1
3	0	1	1	1	0
4	1	0	0	0	1
5	1	0	1	1	0
6	1	1	0	0	1
7	1	1	1	1	0

Με βάση τον πίνακα αληθείας να παρθεί η συνάρτηση εξόδου F σε μορφή αθροίσματος ελαχίστων όρων.

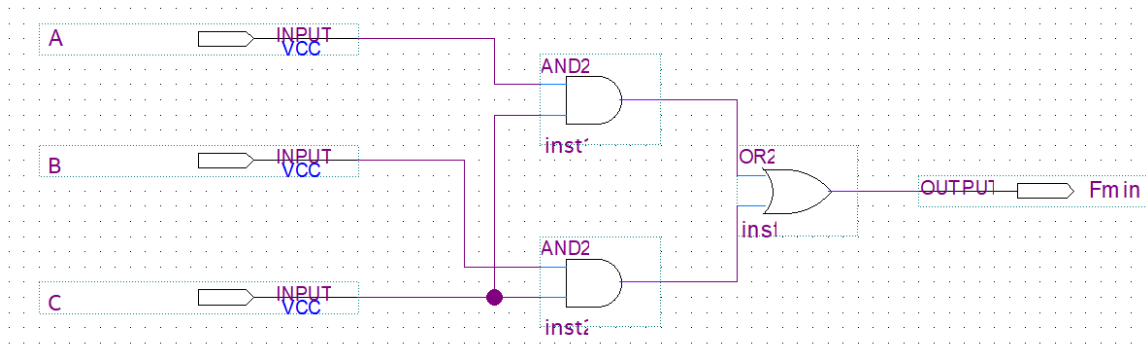
$$F = \Sigma (3, 5, 7)$$

Και ο αντίστοιχος πίνακας Karnaugh είναι:

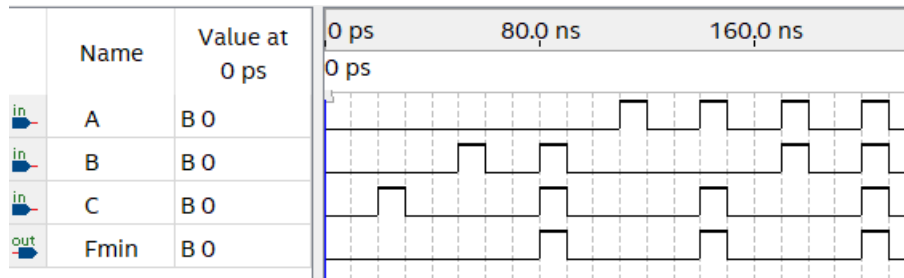
		AB			
		00	01	11	10
C	0	0	0	0	0
	1	0	1	1	1

$$F_{\min} = B \cdot C + A \cdot C$$

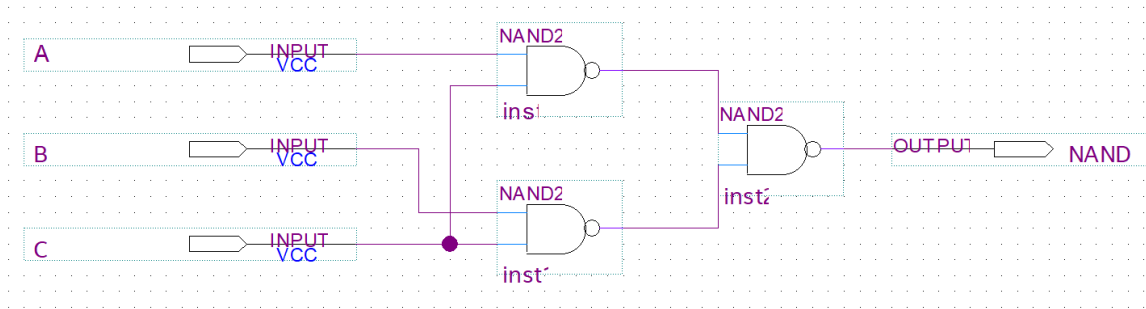
Το σχηματικό του κυκλώματος της Fmin είναι:



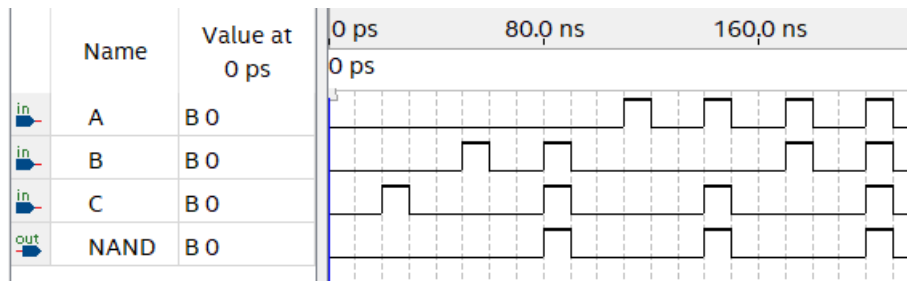
Η τελική εικόνα της προσομοίωσης είναι:



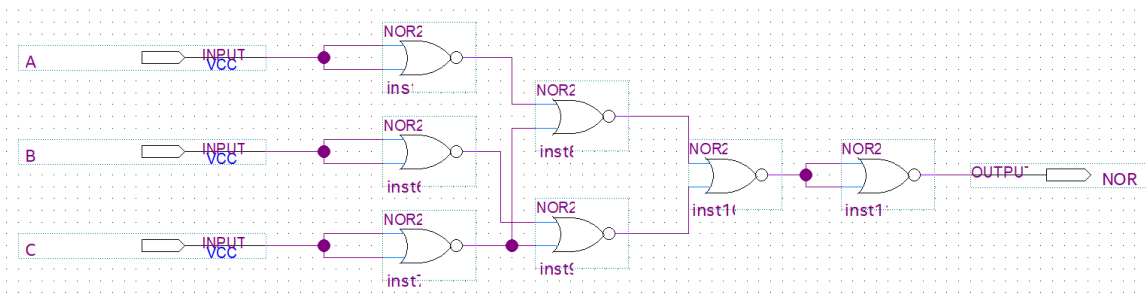
Το σχηματικό του κυκλώματος μόνο με πύλες NAND:



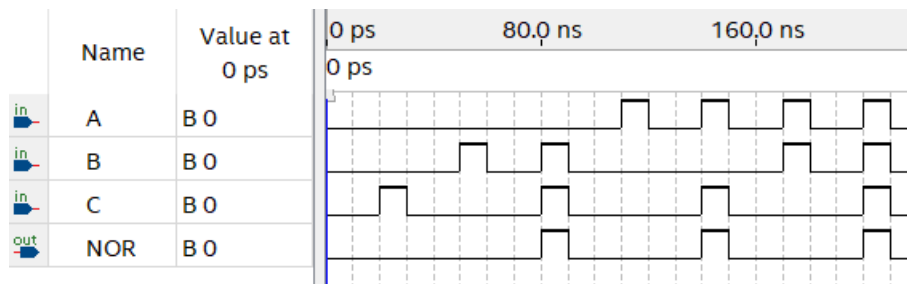
Η τελική εικόνα της προσομοίωσης:



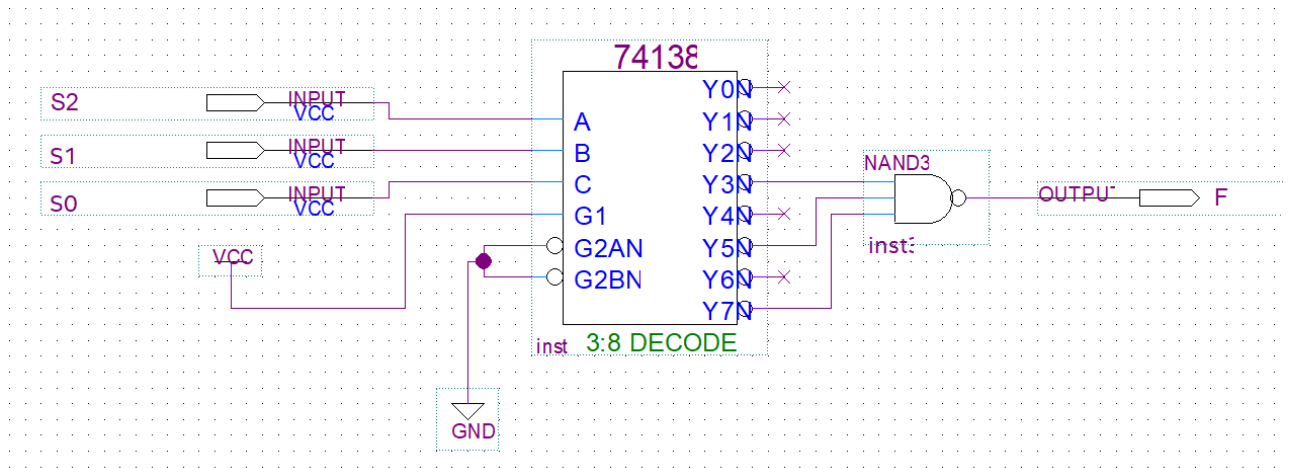
Το σχηματικό του κυκλώματος μόνο με πύλες NOR:



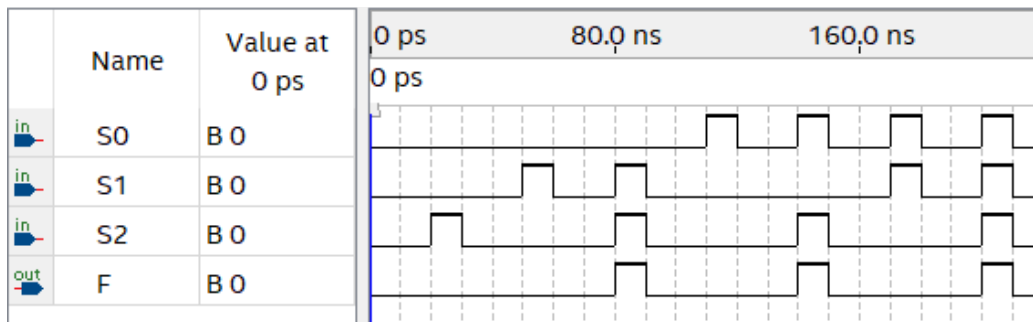
Η τελική εικόνα της προσομοίωσης είναι:



Το σχηματικό του κυκλώματος χρησιμοποιώντας τον multiplexer 74138 είναι:



Και τέλος, η τελική εικόνα της προσομοίωσης είναι η παρακάτω:



Άσκηση 4

Οι συναρτήσεις των F_W , F_X , F_Y και F_Z είναι:

Πίνακας 4.1

Δεκαδικός	«Υπέρβασης 3»				5421			
	A	B	C	D	W	X	Y	Z
0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	1
2	0	1	0	1	0	0	1	0
3	0	1	1	0	0	0	1	1
4	0	1	1	1	0	1	0	0
5	1	0	0	0	1	0	0	0
6	1	0	0	1	1	0	0	1
7	1	0	1	0	1	0	1	0
8	1	0	1	1	1	0	1	1
9	1	1	0	0	1	1	0	0

Με βάση τον πίνακα αληθείας του προβλήματος να παρθούν σε μορφή αθροίσματος ελαχίστων όρων οι συναρτήσεις για τις εξόδους F_W , F_X , F_Y και F_Z .

$$F_W = \Sigma(5,6,7,8,9)$$

$$F_X = \Sigma(4,9)$$

$$F_Y = \Sigma(2,3,7,8)$$

$$F_Z = \Sigma(1,3,6,8)$$

Και οι πίνακες Karnaugh των παραπάνω συναρτήσεων είναι οι παρακάτω:

CD \ AB	00	01	11	10
	00	01	11	10
00	X	0	1	1
01	X	0	X	1
11	0	0	X	1
10	X	0	X	1

CD \ AB	00	01	11	10
	00	01	11	10
00	X	0	1	0
01	X	0	X	0
11	0	1	X	0
10	X	0	X	0

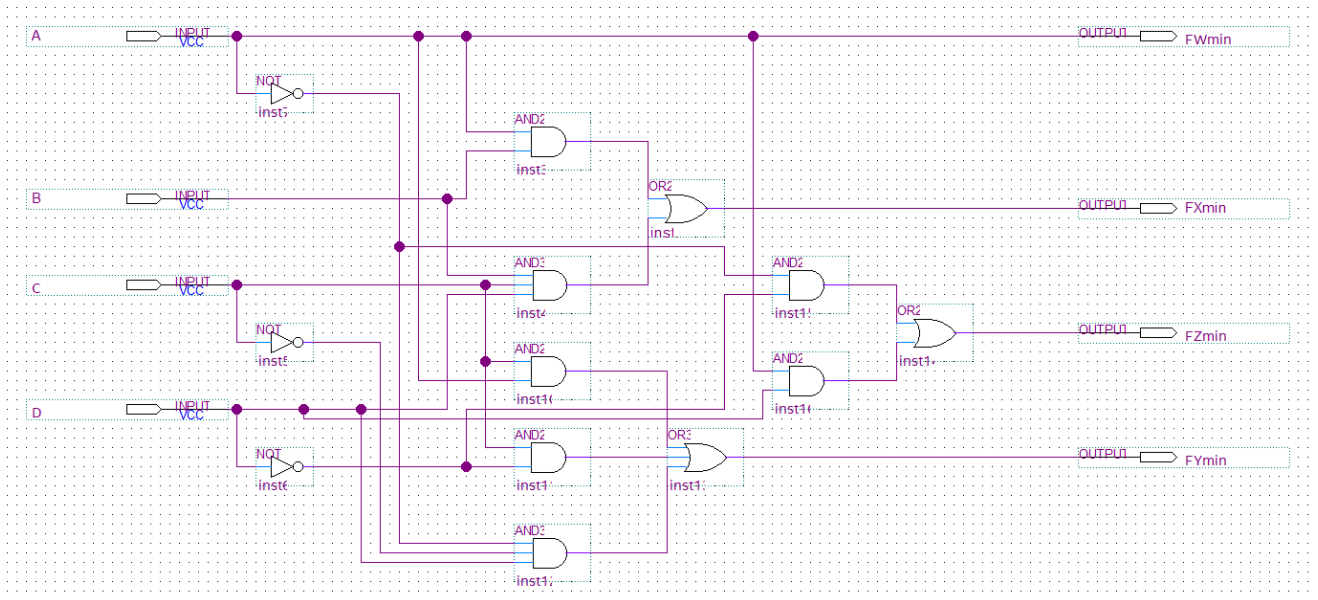
$$F_{Wmin} = A \quad F_{Xmin} = A^*B + B^*C^*D$$

CD \ AB	00	01	11	10
	00	01	11	10
00	X	0	0	0
01	X	1	X	0
11	0	0	X	1
10	X	1	X	1

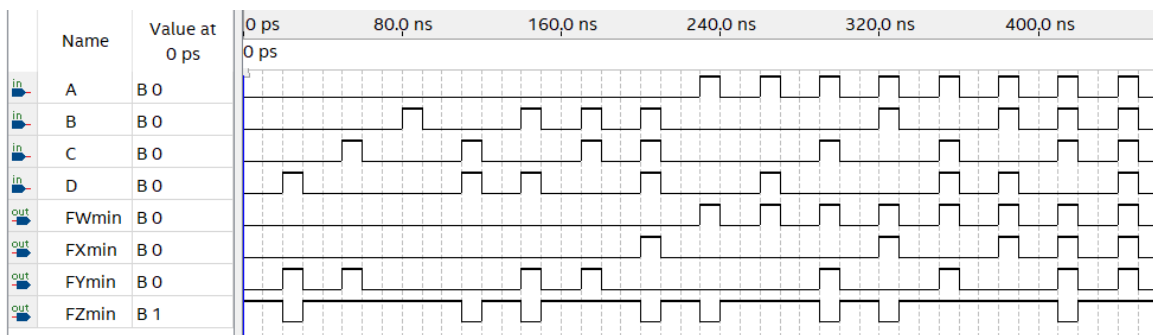
CD \ AB	00	01	11	10
	00	01	11	10
00	X	1	0	0
01	X	0	X	1
11	0	0	X	1
10	X	1	X	X

$$F_{Ymin} = !A^*!C^*D + C^*!D + A^*C \quad F_{Zmin} = !A^*!D + A^*D$$

Το σχηματικό του κυκλώματος είναι:



Η τελική εικόνα της προσομοίωσης είναι:



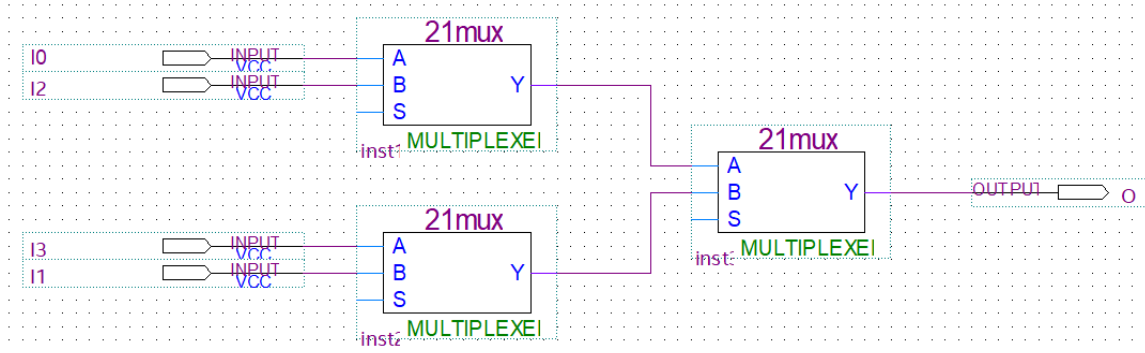
Άσκηση 5

Ο πίνακας αληθείας είναι:

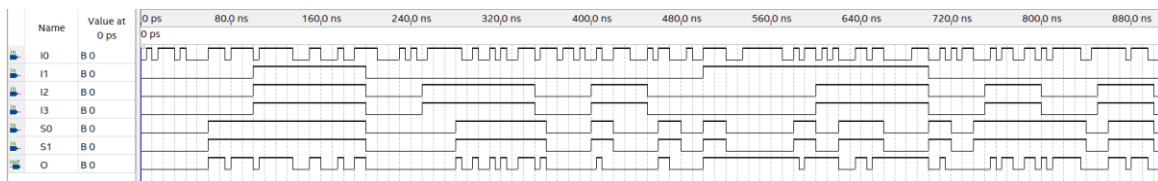
Πίνακας 5.1

Είσοδοι			Έξοδος
I	A ₁	A ₀	O
I ₀	0	0	I ₀
I ₁	0	1	I ₁
I ₂	1	0	I ₂
I ₃	1	1	I ₃

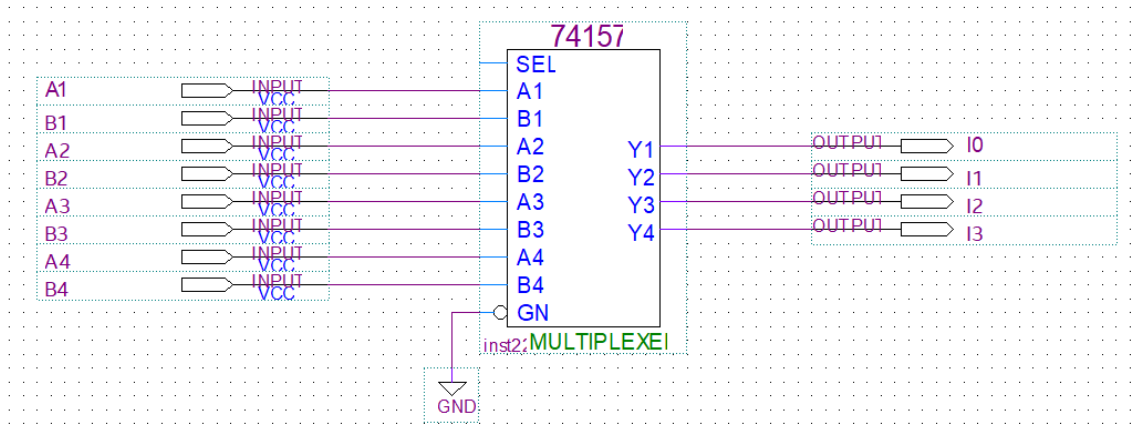
Το σχηματικό του κυκλώματος χρησιμοποιώντας 2 σε 1 πολυπλέκτες είναι:



Η τελική εικόνα της προσομοίωσης είναι:



Το σχηματικό του κυκλώματος χρησιμοποιώντας τον 74157 είναι:



Η τελική εικόνα της προσομοίωσης είναι:

